



WebKit & GNOME

I want to believe!

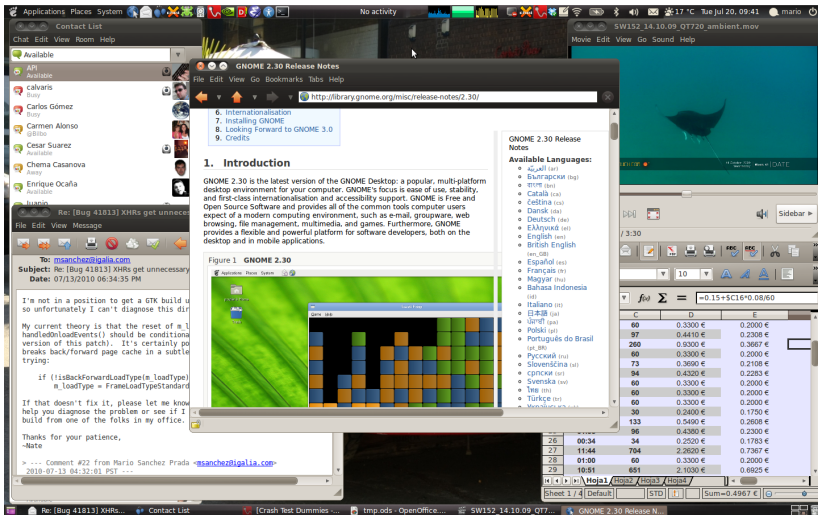
Mario Sánchez Prada
msanchez@igalia.com

A Coruña, 23 de Julio de 2010

Me, myself and I

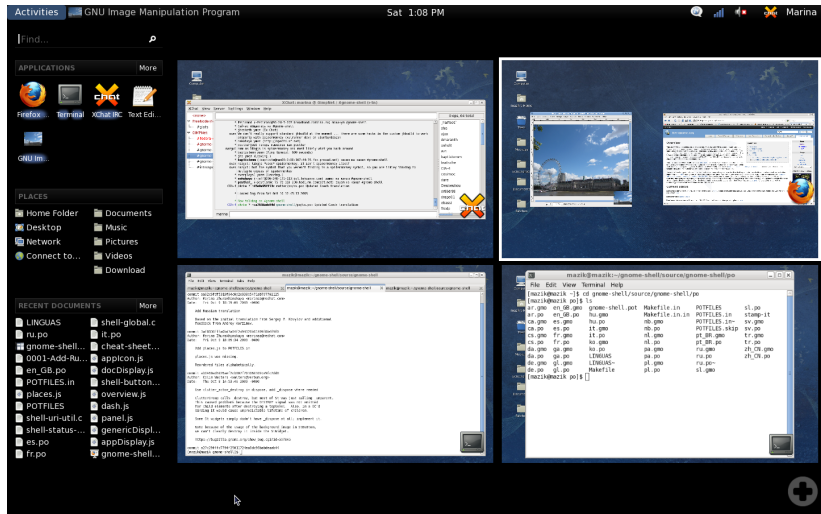
- Ingeniero en Informática por la *UDC*
- Miembro de la empresa *Igalia*
- Desarrollador de Software Libre (*GNOME* & *Maemo*)
- Actualmente trabajando en la mejora del soporte de accesibilidad (*a11y*) en *WebKitGTK+*

- Plataforma completa, libre, sencilla, usable y accesible.
- Basada en tecnologías libres: GLib, GTK+, cairo, soup, D-Bus, gstreamer, pango, ATK...
- Distintos “sabores”: escritorio, dispositivos embebidos
- Plataforma para usuarios y para desarrolladores (C, C++, Python, Perl, Java o incluso C# son lenguajes soportados).
- Community-driven (no controlada por ninguna compañía)
- Actualmente en proceso de renovación hacia GNOME 3.0



GNOME 2.30

GNOME



GNOME 3.0

- Motor de renderizado web (HTML, Javascript, CSS).
- Iniciado por Apple como un fork de KHTML en 2001.
Open-sourced en 2005.
- Actualmente varias compañías trabajan en WebKit:
Google, Qt Software (Nokia), Igalia, Collabora...
- Ampliamente usado actualmente: Epiphany, Midori, Safari, Google Chrome, iPhone, Symbian...
- Cada vez más usado en otro tipo de aplicaciones:
Yelp, Gwibber, Devhelp, Evolution, Empathy...
- Misma base común, diferentes *ports* concretos:
GTK+, Qt, Mac, Chromium, Win, EFL...
- > 2.000.000 de líneas de código! (C++, principalmente)
- 198 *committers*, 77 de los cuales son *reviewers*

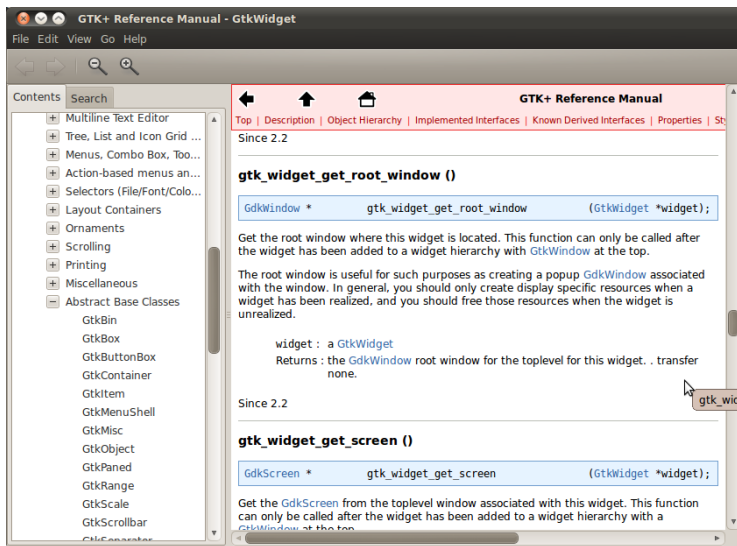


WebKit

WebKit // ¿Qué es y para qué sirve?

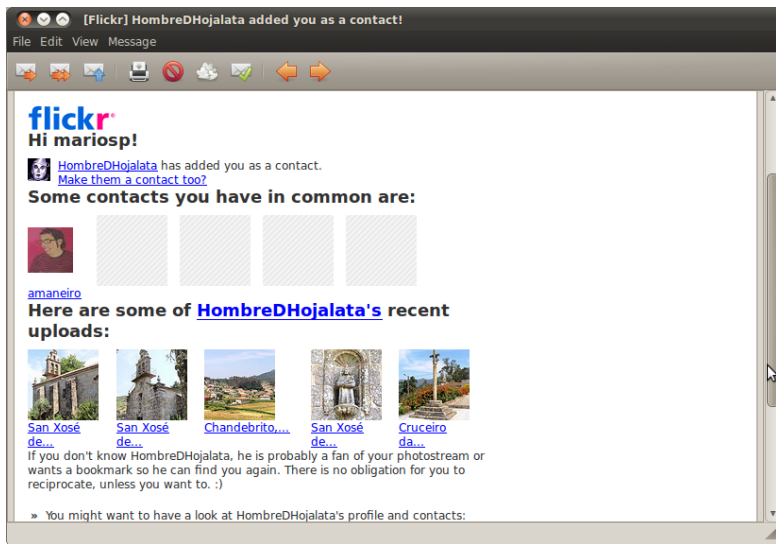
- **Motor de renderizado web** (*HTML, JavaScript, CSS*)
- *Open Source* desde 2005
- Objetivos centrados en el rendimiento, portabilidad, estabilidad, compatibilidad... y “hackabilidad”
- Riguroso con los estándares (*ACID3*)
- Principalmente, **sirve para:**
 - “Pintar” contenido web dentro de aplicaciones (navegadores, visores de ayuda, lectores de RSS...)
 - Mostrar contenido rico (lector de correo)
 - Interfaces en HTML (gwibber)
 - Mostrar contenido HTML5 (youtube)

WebKit // ¿Qué es y para qué sirve?



Contenido web en un visor de ayuda: *Devhelp*

WebKit // ¿Qué es y para qué sirve?



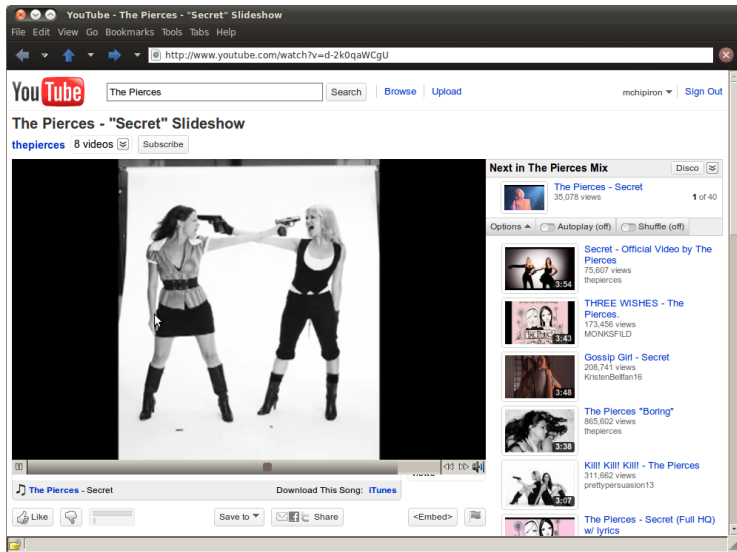
Contenido rico en un lector de correo: *Evolution*

WebKit // ¿Qué es y para qué sirve?



Interfaces en HTML: *gwibber*

WebKit // ¿Qué es y para qué sirve?



Contenido en HTML5: *youtube* (sobre Epiphany)

Anteriormente en GNOME se solía usar:

- Gecko (Mozilla, Firefox):
 - Epiphany
 - Liferea
 - Yelp
 - Devhelp
 - ...
- gtkhtml (*unmaintained*):
 - Bibledit
 - Evolution
 - GNUCash.
 - Modest (Maemo)

WebKit // Ventajas frente a gecko (Mozilla)

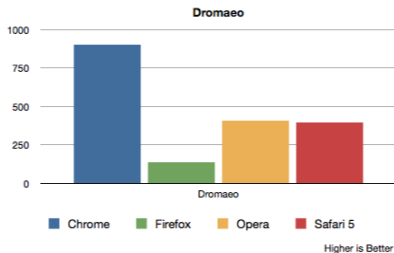
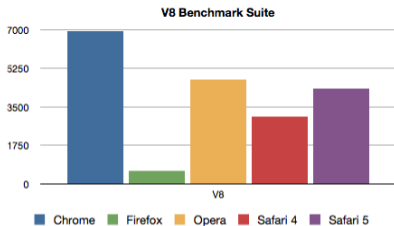
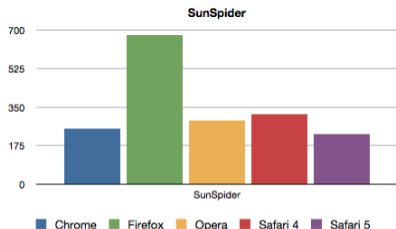
Problemas de Gecko :

- API horrible y demasiado cambiante.
- Desarrollo dirigido por y para Firefox
- Lento, leeeento, leeeeeeeeeeeeeeeento...

Ventajas de WebKit :

- API bien definido y flexible a la vez (distintos entornos).
- Diseñado para ser “empotrable” en diferentes entornos, no dirigido por un sólo producto determinado.
- Desarrollo más abierto con participantes con diferentes intereses: más neutralidad e independencia.
- Permite reutilizar la plataforma subyacente.
En GNOME: GTK+, soup, cairo, pango, gstreamer...
- Muy rápido... mucho **más** rápido ;-)

WebKit // ¿Pero... es realmente más rápido?



<http://gavinroy.com/how-does-safari-5s-javascript-performance-sta>

Performance is a top priority for WebKit. We adhere to a simple directive for all work we do on WebKit:

The way to make a program faster is to never let it get slower.

*We have a **zero-tolerance policy for performance regressions**. If a patch lands that regresses performance according to our benchmarks, then the person responsible must either back the patch out of the tree or drop everything immediately and fix the regression.*

Common excuses people give when they regress performance are, “But the new way is cleaner!” or “The new way is more correct”. We don’t care. No performance regressions are allowed, regardless of the reason.

There is no justification for regressing performance. None.

“Performance on WebKit”

WebKit // Plataformas actualmente soportadas

Actualmente WebKit está presente para varias plataformas:

- Plataformas basadas en GTK+ (GNOME)
- Plataformas basadas en Qt (KDE)
- MacOSX, iPod & iPhone OS's, iOS
- Google Chromium & Android
- Enlightenment Foundation Libraries (EFL)
- Symbian devices (S60)
- Adobe Integrated Runtime (Adobe AIR)
- Win32
- ...

WebKit // Navegadores basados en WebKit

- Arora
- BOLT browser
- Epiphany browser
- Google Chrome
- iCab (version ≥ 4)
- Iris Browser
- Konqueror
(optional in version 4)
- Midori
- OWB
- OmniWeb
- Safari
- SRWare Iron
- Shiira
- Sputnik for MorphOS
(based on S60 WebCore)
- Stainless
- TeaShark
- Uzbl
- Web Browser for S60 (Nokia)
- WebOS (Palm Pre mobile)
- WebPositive (Haiku)

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_web_browsers

WebKit // Navegadores basados en WebKit

- Arora
- BOLT browser
- **Epiphany browser**
- **Google Chrome**
- iCab (version ≥ 4)
- Iris Browser
- Konqueror
(optional in version 4)
- Midori
- OWB
- OmniWeb
- **Safari**
- SRWare Iron
- Shiira
- Sputnik for MorphOS
(based on S60 WebCore)
- Stainless
- TeaShark
- Uzbl
- Web Browser for S60 (Nokia)
- WebOS (Palm Pre mobile)
- WebPositive (Haiku)

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_web_browsers

WebKitGTK+

WebKitGTK+ // ¿Qué es exactamente?

¿Qué es?

Port del motor de renderizado web WebKit para GTK+

¿Para que sirve?

Permite utilizar WebKit en cualquier aplicación GTK+

¿Cómo se usa?

WebKitGTK+ proporciona un *widget* “empotrable” en cualquier contenedor de una aplicación GTK+: **WebKitWebView**

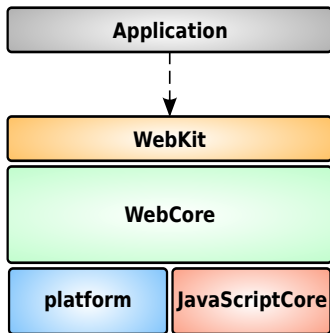
¿Es “simplemente” una capa encima de WebKit?

No exactamente. WebKitGTK+ es “algo” más que eso:

- Una capa sobre WebKit para enlazar desde las aplicaciones
- Cambios de bajo nivel para completar la implementación de algoritmos con librerías específicas de cada plataforma.

WebKitGTK+ // Componentes principales

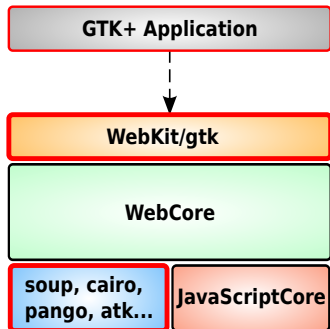
Desde un punto de vista simplificado en WebKit tenemos:



- **WebKit**: capa fina para enlazar desde las aplicaciones.
- **WebCore**: rendering, layout, acceso a red, multimedia, soporte de accesibilidad...
- **JavaScriptCore**: motor JavaScript
- **platform**: *hooks* nativos de la plataforma para implementar operaciones genéricas.

WebKitGTK+ // Componentes principales

En el caso concreto de WebKitGTK+ cambian algunas partes:



- **WebKit/gtk**: API GObject para enlazar desde aplicaciones GTK+.
- **WebCore**: rendering, layout, acceso a red, multimedia, soporte de accesibilidad...
- **JavaScriptCore**: motor JavaScript
- **platform**: *hooks* nativos de la plataforma para implementar operaciones genéricas.
 - **soup**: Acceso a red
 - **cairo**: Pintado
 - **pango**: Fuentes
 - **atk**: Accesibilidad

WebKitGTK+ // Un mininavegador hecho en python

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import gtk
import webkit

def entry_activated_cb(entry, embed):
    embed.open(entry.get_text())

# Widgets and signals
window = gtk.Window()
window.set_size_request(1024, 768)
window.set_title("Mini browser")

embed = webkit.WebView(); # <<<--- WebKit embed

entry = gtk.Entry()
entry.connect('activate', entry_activated_cb, embed)

# Pack everything up and show
vbox = gtk.VBox(False, 5)
vbox.pack_start(entry, False, False)
vbox.pack_start(embed)
window.add(vbox)
window.show_all()

gtk.main()
```

WebKitGTK+ // Un mininavegador hecho en python

Mini browser
http://2010.guadec.es/guadec/programa

Motivación | Petición de Ponencias | Registro | **Programa** | Sala Prensa | Colaboradores | Contacto | Viaje

guadec-ES 7
A Coruña, 22 y 23 de julio de 2010

VII GUADEC-HISPANA / Programa

Motivación
Petición de Ponencias
Registro
Programa
Jueves 22
Viernes 23
Ponencias
Sala Prensa
Colaboradores
Contacto
Viaje

Programa

La organización de la VII Guadec Hispana se complace en anunciar el programa de charlas, talleres y actividades para los dos días de congreso.

Podéis consultar el horario de las jornadas en:

- [Horario Jueves 22](#)
- [Horario Viernes 23](#)

Podéis consultar el resumen de las charlas programadas en el programa detallado.

- [Programa detallado](#)

Jueves 22

	JUEVES 22
09:00	ACREDITACION ASISTENTES
10:00	INAGURACION
10:30	PONENCIA: The Evolution of GNOME: Who Writes GNOME? Germán Póo-Caamaño, GNOME Foundation
	TALLER: Git it done! Introducción al control de versiones con

Ultimas noticias

[Disponible el programa de GUADEC Hispana](#)
13.07.2010
Ya está disponible el programa y horarios de GUADEC HISPANA.
[Read more...](#)

[Inscripción y programa disponibles](#)
29.06.2010
Ya están disponibles [programa](#) y la [inscripción](#) del congreso.
[Read more...](#)

[Información sobre viaje y alojamiento](#)
28.06.2010
En la sección [Viaje](#) está disponible información sobre las posibilidades de [alojamiento](#) en la ciudad, las combinaciones para el

Ejemplo

Copyright © 2009 Christian Dywan <christian@twotoasts.de>
(Created for GUADEC2009 WebKitGTK+ presentation)

Copyright © 2009 Diego Escalante Urrelo <diegoe@gnome.org>
(Modified for EncuentroLinux 2009)

Copyright © 2009 Mario Sanchez Prada <msanchez@igalia.com>
(Modified for GUADEC-ES 2010)

This code is licensed under the terms of the expat license

WebKitGTK+ // Empotrando widgets en el DOM

```
<html>
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>GUADEC-ES 2010</title>
  <style type="text/css">
    [...]
  </style>
  <script type="text/javascript">
    woot = 'Esto es un alert() de Javascript\n(por si alguien lo dudaba)\n\nHola!';
  </script>
</head>

<body>
  <div id="centeredContent">
    <h1>GUADEC-ES 2010</h1>
    <div>
      <h2>Empotrando un widget GTK en contenido HTML</h2>
      <p>
        <br/>
        <object type="application/x-gtk-widget" style="width: 200px; height: 75px;"/>
      </p>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

WebKitGTK+ // Empotrando widgets en el DOM

```
#include <webkit/webkit.h>

int
main (int    argc,
      gchar *argv[])
{
    GtkWidget* window = gtk_window_new (GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
    gtk_window_set_default_size (GTK_WINDOW (window), 800, 600);
    gtk_widget_set_name (window, "GtkLauncher");

    GtkWidget* scrolled_window = gtk_scrolled_window_new (NULL, NULL);
    gtk_scrolled_window_set_policy (GTK_SCROLLED_WINDOW (scrolled_window),
                                    GTK_POLICY_AUTOMATIC,
                                    GTK_POLICY_AUTOMATIC);
    gtk_container_add (GTK_CONTAINER (window), scrolled_window);

    WebKitWebView *web_view = WEBKIT_WEB_VIEW (webkit_web_view_new ());
    gtk_container_add (GTK_CONTAINER (scrolled_window), GTK_WIDGET (web_view));

    g_signal_connect (G_OBJECT (web_view), "create-plugin-widget",
                      G_CALLBACK (web_view_create_plugin_widget_cb), NULL);

    webkit_web_view_load_uri(web_view, FILE_URI);

    gtk_widget_grab_focus (GTK_WIDGET (web_view));
    gtk_widget_show_all (window);
    gtk_main ();

    return 0;
}
```

WebKitGTK+ // Empotrando widgets en el DOM

```
#include <webkit/webkit.h>

static GtkWidget*
web_view_create_plugin_widget_cb (GtkWidget*    web_view,
                                   const gchar*  mime_type,
                                   const gchar*  uri,
                                   GHashTable*   param,
                                   gpointer       userdata)
{
    if (g_str_equal (mime_type, "application/x-gtk-widget"))
    {
        GtkWidget *widget;
        widget = gtk_button_new_with_label ("Click me!");
        g_signal_connect (widget, "clicked", G_CALLBACK (plugin_clicked_cb), web_view);
        gtk_widget_show (widget);
        return widget;
    }
    return NULL;
}

static void
plugin_clicked_cb (GtkButton      *button,
                  WebKitWebView *web_view)
{
    char *script;
    script = "document.body.style.backgroundColor = \"#000000\";";
    webkit_web_view_execute_script (web_view, script);
    script = "document.body.style.color = \"#ffffff\";";
    webkit_web_view_execute_script (web_view, script);
    webkit_web_view_execute_script (web_view, "alert(woot)");
}
```

Ejemplo

Copyright © 2010 Xan Lopez <xlopez@igalia.com>
(Original example to showcase DOM bindings)

Copyright © 2010 Mario Sanchez Prada <msanchez@igalia.com>
(Modified for GUADEC-ES 2010)

WebKitGTK+ // DOM bindings (experimental)

```
#include <webkit/webkit.h>

int main(int argc, char** argv)
{
    gtk_init(&argc, &argv);

    GtkWidget *window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
    gtk_window_set_default_size(GTK_WINDOW(window), 640, 480);
    GtkWidget *box = gtk_vbox_new(FALSE, 5);
    gtk_container_add(GTK_CONTAINER(window), box);

    GtkWidget *scrolled = gtk_scrolled_window_new(NULL, NULL);
    GtkWidget *view = webkit_web_view_new();
    gtk_container_add(GTK_CONTAINER(scrolled), view);
    gtk_box_pack_start(GTK_BOX(box), scrolled, TRUE, TRUE, 0);

    button = gtk_button_new_with_label("Dance links!");
    g_signal_connect(button, "clicked", G_CALLBACK(phase_one), view);
    gtk_box_pack_start(GTK_BOX(box), button, FALSE, FALSE, 0);

    if (argc == 1)
        webkit_web_view_load_string(WEBKIT_WEB_VIEW(view), PAGE, NULL, NULL, NULL);
    else
        webkit_web_view_load_uri(WEBKIT_WEB_VIEW(view), argv[1]);

    gtk_widget_show_all(window);

    gtk_main();

    return 0;
}
```


WebKitGTK+ // DOM bindings (experimental)

```
static void
phase_one(GtkButton *button, WebKitWebView *view)
{
    WebKitDOMDocument* document = webkit_web_view_get_dom_document(view);
    WebKitDOMHTMLCollection *collection = webkit_dom_document_get_links(document);
    gulong length = webkit_dom_html_collection_get_length(collection);
    guint i;

    for (i = 0; i < length; i++) {
        WebKitDOMNode *node = webkit_dom_html_collection_item(collection, i);
        WebKitDOMElement* element = (WebKitDOMElement*)node;
        WebKitDOMCSSStyleDeclaration *style = webkit_dom_element_get_style(element);
        // Modify style
        webkit_dom_css_style_declaration_set_property(style,
                                                    "-webkit-transition-property",
                                                    "top, color", "", NULL);
        webkit_dom_css_style_declaration_set_property(style,
                                                    "-webkit-transition-duration",
                                                    "1s, 1s", "", NULL);
        webkit_dom_css_style_declaration_set_property(style,
                                                    "-webkit-transition-timing-function",
                                                    "ease-in, ease-in", "", NULL);
        webkit_dom_css_style_declaration_set_property(style,
                                                    "top", "300px", "", NULL);
        webkit_dom_css_style_declaration_set_property(style,
                                                    "color", "red", "", NULL);
        webkit_dom_css_style_declaration_set_property(style,
                                                    "position", "relative", "", NULL);

        // Go to the second phase
        g_timeout_add(1000, (GSourceFunc)phase_two, style);
    }
}
```

WebKitGTK+ // DOM bindings (experimental)

```
static gboolean
phase_two(WebKitDOMCSSStyleDeclaration *style)
{
    // Change style so links go to SW corner
    [...]

    // Go to the third phase
    g_timeout_add(3000, (GSourceFunc)phase_three, style);
    return FALSE;
}

static gboolean
phase_three(WebKitDOMCSSStyleDeclaration *style)
{
    // Change style so links go to SE corner
    [...]

    // Go to the fourth phase
    g_timeout_add(3000, (GSourceFunc)phase_four, style);
    return FALSE;
}

static gboolean
phase_four(WebKitDOMCSSStyleDeclaration *style)
{
    // Change style so links go back to NW corner
    [...]

    return FALSE;
}
```

Julio 2007

- Inicios de WebKitGTK+.
- Primer experimento con Epiphany 2.19.6 (experimental)

Abril 2008

- Epiphany *trunk* WebKit-*only*

Marzo 2009

- Publicado WebKitGTK+ 1.1.1, reemplazando `libcurl` por `libsoup` como backend *HTTP*
- Publicado WebKitGTK+ 1.1.2, con el *Web Inspector*
- Publicado WebKitGTK+ 1.1.4, soporte básico de *HTML5*

Julio 2009

- WebKitGTK+ como dependencia externa en GNOME.
- Se convierte en backend principal para Epiphany (Epiphany 2.26.3 “gecko end-of-life”)

Septiembre 2009

- Publicado GNOME 2.28
- Primera release de GNOME con Epiphany/WebKitGTK+

Diciembre 2009

- Se celebra el primer hackfest de WebKitGTK+

Diciembre 2009

- Se celebra el primer hackfest de WebKitGTK+
... y seguro que no será el último :-)

Abril 2010

- Primera versión DOM bindings

WebKitGTK+ // Algo de historia

- **Julio 2007:** Inicios de WebKitGTK+. Primer experimento con Epiphany 2.19.6 (experimental)
- **Abril 2008:** Epiphany *trunk* WebKit-only
- **Marzo 2009:** Publicado WebKitGTK+ 1.1.1 (reemplazando `libcurl` por `libsoup` como backend *HTTP*), WebKitGTK+ 1.1.2 (*Web Inspector*) y WebKitGTK+ 1.1.4 (soporte básico *HTML5*)
- **Julio 2009:** WebKitGTK+ como dependencia externa en GNOME. Se convierte en backend principal para Epiphany (Epiphany 2.26.3 “gecko end-of-life”)
- **Septiembre 2009:** Publicado GNOME 2.28 Primera release de GNOME con Epiphany/WebKitGTK+
- **Diciembre 2009:** Primer WebKitGTK+ hackfest
- **Abril 2010:** Primera versión DOM bindings

WebKitGTK+ // Estado actual

La situación actual habla por si sola:

- Actualmente, dependencia externa de GNOME
- Más y más aplicaciones migrando a WebKitGTK+:
Epiphany, Evolution, liferea, devhelp, Yelp...
- Importancia actual (y futura) de las aplicaciones web:
YouTube, GMail, Facebook, identi.ca, Twitter, Flickr...
- No controlado por ninguna empresa
- WebKitGTK+ es por fin una plataforma madura
 - Ampliamente usado en aplicaciones estables
 - Buildbots de WebKitGTK+ *core builders* desde Abril de 2010
(*WebKit Contributors Meeting*)
 - Hoy por hoy, el único *port* distinto de Mac con buen
(aunque mejorable) soporte de accesibilidad (*all*y)

● NAVEGADORES

- DeforaOS Surfer
- Element Browser (Element Software)
- Epiphany (GNOME)
- Kazehakase
- Midori
- OLPC Sugar WebKit Browse activity
- Skipstone
- Uzbl
- Web (Poky Linux)
- Web Browser (OpenMoko)
- WebKit EAL (Maemo)

● LECTORES RSS

- Blam
- Evolution RSS Reader Plugin
- Feed Reader (OpenMoko)
- Liferea (GNOME)
- NewsKit
- ReSiStance (Maemo)
- Straw (GNOME)

● MULTIMEDIA

- Banshee (Amazon MP3 Store)
- Handbrake
- Miro
- MPX
- Rhythmbox (Ubuntu One Store)
- Shotwell

● MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

- Empathy
- Galaxium
- Gwibber
- Pidgin

● E-MAIL

- Anjal
- Balsa
- Claws Mail
- Evolution (GNOME)
- tinymail UI library

● VISORES DE AYUDA

- Devhelp (GNOME)
- GIMP help viewer
- ilcontrast (Mono)
- Monodoc (Mono)
- Yelp (GNOME)

● OTROS

- Anjuta
- Bibledit
- Clutter, a rich OpenGL platform)
- Conduit (GNOME)
- Osmo
- Pino
- Pyjamas Desktop
- SeedKit (GNOME)

Actualmente trabajando en mejoras concretas:

- Finalizar trabajo en DOM bindings (**DEMO**)
- Mejoras en el proceso de renderizado (pintado)
- Mejoras en la capa de red (soporte para cache en `libsoup`)
- Mejoras en el soporte multimedia en HTML5 (video)
- Mejora del soporte de *a11y* (para GNOME 3.0)
- Regresiones en epiphany (cambio Gecko-> WebKit)
- Integración de WebKit 2

- Grandes avances en WebKitGTK+ los últimos 2 años (Y todavía mucho más que está por venir)
- Importancia actual indiscutible de las tecnologías web
- Papel **vital** de WebKitGTK+ en el futuro de GNOME
 - Integración *desktop-web*
 - Aplicaciones “híbridas” GTK+/ HTML
- El futuro con HTML 5

Donde ir a partir de aquí

- **WebKit:**

<http://www.webkit.org>

- **Planet WebKit:**

<http://planet.webkit.org>

- **WebKitGTK+:**

<http://www.webkitgtk.org>

- **WebKitGTK+ en *live.gnome.org*:**

<http://trac.webkit.org/wiki/BuildingGtk>

- **Building WebKitGTK+:**

<http://trac.webkit.org/wiki/BuildingGtk>

- **Bugzilla:**

<https://bugs.webkit.org>

- **HTML 5 specification:**

<http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html>

¿Preguntas?

¡Gracias!